

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y
Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Prácticas Académicas Externas

Sistema de medición de im-
pedancia (EIS) para cuanti-
ficación de *Candida albicans*
— Fase 1

Actividad de la asignatura

presentada por: Andrés Alexandro Tapia Flores

Profesor: Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Fecha: Marzo 2026

Índice de contenidos

Resumen

Este documento presenta la especificación de requerimientos y el diagrama de bloques del sistema de medición de impedancia electroquímica (EIS) basado en ESP32 y AD5933, orientado a la detección de *Candida albicans* en muestras de saliva. Se describe la arquitectura hardware y software del sistema, se identifican las variables EIS relevantes y se definen los requerimientos funcionales para la implementación en Python.

Palabras clave: espectroscopía de impedancia electroquímica, candida albicans, sistema embebido, clasificación cuántica, esp32

1. Introducción

El presente Trabajo corresponde a la Fase 1 del reto de prácticas externas, cuyo objetivo general es el diseño e implementación de un sistema de adquisición y análisis de datos de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) para la cuantificación de *Candida albicans*.

La propuesta original contemplaba el uso de LabVIEW como entorno de desarrollo. Sin embargo, se optó por una implementación en Python puro, lo que permite mayor portabilidad, integración con bibliotecas de análisis de datos y facilidad de despliegue.

El sistema se compone de un módulo hardware basado en el microcontrolador ESP32 conectado al circuito integrado AD5933 (analizador de impedancia), y un backend en Python que gestiona la comunicación serial, el procesamiento de datos y la visualización en tiempo real a través de una interfaz web.

1.1. Estructura del documento

En la Sección 2 se presentan los objetivos. La Sección 3 describe la arquitectura del sistema mediante un diagrama de bloques. La Sección 4 recoge los requerimientos funcionales. Finalmente, la Sección 5 resume las conclusiones.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Analizar y especificar los requerimientos del sistema EIS basado en ESP32 + AD5933 con software en Python para la detección de *Candida albicans*.

2.2. Objetivos específicos

- Comprender la arquitectura hardware: celda electroquímica, AD5933, ESP32 y protocolo de comunicación serial.
- Identificar las variables EIS relevantes: frecuencia (f), parte real de la impedancia ($\text{Re}(Z)$), parte imaginaria ($\text{Im}(Z)$), magnitud ($|Z|$), fase (ϕ) y temperatura.
- Definir los requerimientos funcionales del software.
- Elaborar el diagrama de bloques del sistema completo.
- Definir el uso de un clasificador cuántico variacional (VQC) para la clasificación de espectros EIS.

3. Arquitectura del sistema

El sistema se estructura en tres capas principales: hardware de medición, backend de comunicación y frontend de visualización.

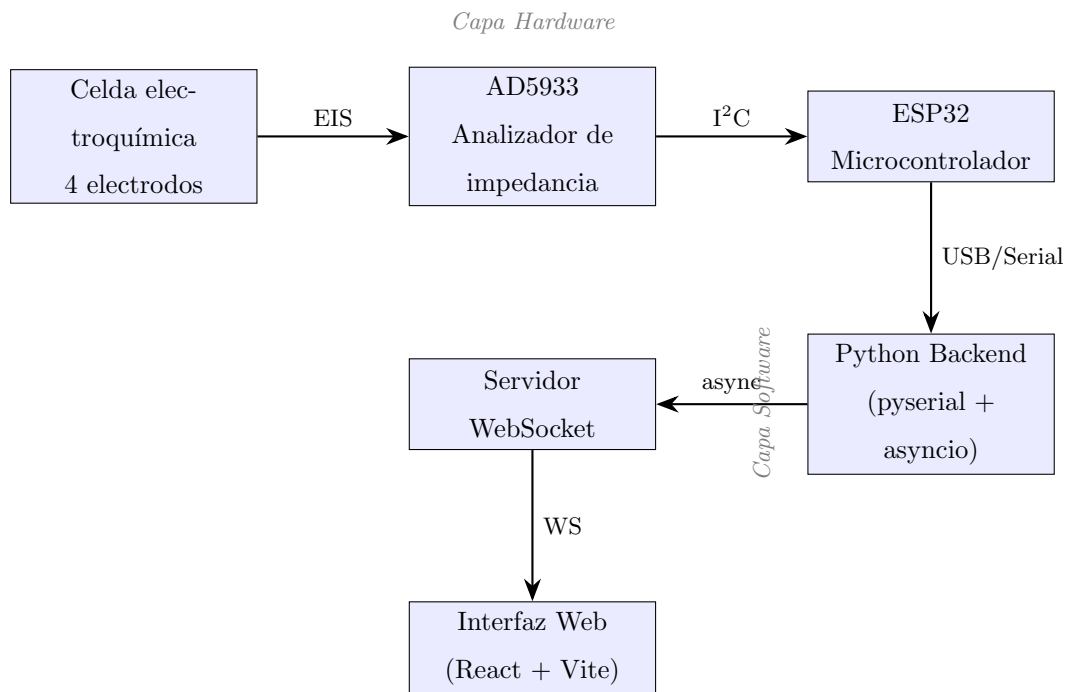


Figura 3.1: Diagrama de bloques del sistema EIS. La celda electroquímica se conecta al AD5933 que mide la impedancia. El ESP32 lee los datos vía I²C y los transmite por serial al backend Python, que a su vez los distribuye por WebSocket a la interfaz web. Fuente: elaboración propia.

3.1. Capa hardware

- **Celda electroquímica (4 electrodos):** contenedor de 1 mL para muestras de saliva. Los cuatro electrodos permiten mediciones de impedancia precisas al separar el circuito de excitación del circuito de medición.
- **AD5933:** circuito integrado analizador de impedancia de Analog Devices. Genera señales de excitación sinusoidal y mide la respuesta en frecuencia, proporcionando las componentes real e imaginaria de la impedancia. Se comunica con el ESP32 mediante el bus I²C.

- **ESP32:** microcontrolador con conectividad Wi-Fi/Bluetooth. Gestiona la comunicación I²C con el AD5933, implementa el protocolo de comandos y transmite los datos al PC mediante USB serial a 115200 baudios.

3.2. Capa software

- **Collector (Python):** módulo que gestiona la conexión serial con el ESP32 usando `pyserial`. Lee las tramas JSON de datos de impedancia y distribuye los valores a los consumidores registrados.
- **Coordinator (Python):** servidor WebSocket asíncrono basado en `asyncio` y `websockets`. Recibe los datos del Collector y los retransmite en tiempo real a los clientes web conectados. También permite enviar comandos de configuración al ESP32.
- **Interfaz web (React + Vite):** frontend que muestra los datos EIS en tiempo real mediante gráficos interactivos.

3.3. Variables EIS identificadas

La Tabla ?? resume las variables de interés del sistema.

Variable	Símbolo	Unidad
Frecuencia	f	Hz
Parte real	$\text{Re}(Z)$	Ω
Parte imaginaria	$\text{Im}(Z)$	Ω
Magnitud	$ Z $	Ω
Fase	ϕ	grados
Temperatura	T	°C

Tabla 3.1: Variables de espectroscopía de impedancia electroquímica medidas por el sistema. Fuente: elaboración propia.

4. Requerimientos funcionales

A continuación se listan los requerimientos funcionales del software.

ID	Descripción
RF-01	El sistema debe establecer comunicación serial con el ESP32 a 115200 baud.
RF-02	El sistema debe soportar los comandos: PING, CFG, CAL, START/SWEEP, STOP, TEMP.
RF-03	El sistema debe recibir y parsear tramas JSON con datos de impedancia (f , $\text{Re}(Z)$, $\text{Im}(Z)$, $ Z $, ϕ).
RF-04	El sistema debe permitir configurar los parámetros del barrido: $f_{\text{mín}}$, $f_{\text{máx}}$, número de puntos y ciclos de estabilización.
RF-05	El sistema debe distribuir los datos en tiempo real a los clientes conectados vía WebSocket.
RF-06	El sistema debe manejar errores de comunicación y reconexiones.
RF-07	El sistema debe permitir la calibración del AD5933 con una resistencia conocida.
RF-08	El sistema debe medir y reportar la temperatura del sensor.
RF-09	El sistema debe exportar los datos EIS en formato compatible con la codificación de características (<i>feature encoding</i>) para su procesamiento mediante un clasificador cuántico variacional (VQC).

Tabla 4.1: Requerimientos funcionales del sistema de medición EIS. Fuente: elaboración propia.

5. Conclusiones

En esta primera fase se ha analizado la arquitectura completa del sistema de medición EIS para la detección de *Candida albicans*. Se identificaron las variables electroquímicas clave y se definieron nueve requerimientos funcionales que guiarán el desarrollo del software en las fases siguientes.

La decisión de migrar de LabVIEW a Python permite una implementación más flexible y portable, con acceso directo a bibliotecas de análisis de datos y, en particular, la integración con frameworks de computación cuántica como PennyLane y Qiskit. El requerimiento RF-09 establece la base para aplicar un clasificador cuántico variacional (VQC) sobre los espectros de impedancia, comparando su rendimiento con clasificadores clásicos como SVM y Random Forest.

El diagrama de bloques elaborado establece de forma clara las tres capas del sistema (hardware, backend y frontend), lo que facilitará el desarrollo modular en la Fase 2.

Bibliografía

Analog Devices (2017). *AD5933: 1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer*. Datasheet Rev. F.

Espressif Systems (2023). *ESP32 Technical Reference Manual*. Version 5.0.

Magar, H. S., Hassan, R. Y. A., & Mulchandani, A. (2021). Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS): Principles, Construction, and Biosensing Applications. *Sensors*, 21(19), 6578.

Havlíček, V., Córcoles, A. D., Temme, K., Harrow, A. W., Kandala, A., Chow, J. M., & Gambetta, J. M. (2019). Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces. *Nature*, 567(7747), 209–212.

Bergholm, V., Izaac, J., Schuld, M. et al. (2022). PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. *arXiv:1811.04968v4*.